TD/TP Générateurs congruentiels linéaires.

⋆⋆⋆

La possibilité de produire des nombres aléatoires est essentielle dans de nombreux domaines : jeux vidéo, simulations diverses, cryptographie, ...

Une manière simple de procéder est d'utiliser un générateur congruentiel linéaire. En réalité, cette méthode est **déterministe** et ne produit donc pas du *vrai hasard*; les nombres obtenus *ressemblent* au hasard. On parle de nombres **pseudo-aléatoires**.

Tous les langages de programmation offrent la possibilité de produire du pseudo-aléatoires ; ce sont des générateurs congruentiel linéaires qui sont utilisés.

Définition d'un générateur congruentiel linéaire :

- On se donne quatre entiers : m (le modulo), a, b et x_0 (la graine).
- On utilise la suite récurrente d'ordre 1 suivante :

$$\begin{cases} x_0 \text{ donné} \\ \\ x_{n+1} = (ax_n + b) \ mod \ m \end{cases}$$

- Les nombres pseudo-aléatoires obtenus sont alors : x_0, x_1, x_2, ... , x_n, ...

Ces nombres sont des entiers compris entre 0 et $m-1$ (puisqu'il y a le modulo).
Pour obtenir des nombres compris dans l'intervalle $[0, 1]$, on divise par m.

Un exemple :

On choisit $m = 128$ (m est souvent une puissance de 2), $a = 15$, $b = 7$ et $x_0 = 39$.
La suite à utiliser est donc :

$$\begin{cases} x_0 = 39 \\ \\ x_{n+1} = (15x_n + 7) \ mod \ 128 \end{cases}$$

Les nombres pseudo-aléatoires obtenus, tous compris entre 0 et 127, sont :

39, 80, 55, 64, 71, 48, 87, 32, 103, 16, 119, 0, 7, 112, 23, 96, 39, 80, 55, 64, 71, 48, 87, 32, 103, ...

En divisant par 128 (le modulo), on obtient une suite de nombres pseudo-aléatoires, tous compris dans l'intervalle $[0, 1[$:

$0,3047$; $0,6250$; $0,4297$; $0,5000$; $0,5547$; $0,3750$; $0,6797$; $0,2500$; $0,8047$; $0,1250$; $0,9297$

$0,0000$; $0,0547$; $0,8750$; $0,1797$; $0,7500$; $0,3047$; $0,6250$; $0,4297$; $0,5000$; $0,5547$

$0,3750$; $0,6797$; $0,2500$; $0,8047$

Que remarquez-vous ?

Un générateur congruentiel linéaire est nécessairement périodique :

Pourquoi un générateur congruentiel linéaire est-il forcément périodique ?

Dans la liste ci-dessous, cocher les éléments qui impliquent une périodicité.

- ☐ Les nombres pseudo-aléatoires produits sont des entiers.
- ☐ La suite utilisée est récurrente d'ordre 1.
- ☐ La fonction qui permet de passer de x_n à x_{n+1} est affine.
- ☐ Les valeurs possibles pour x_n sont dans un ensemble fini (entre 0 et $m-1$)

Travail à faire

1. En utilisant Excel, construire un générateur congruentiel linéaire.
L'utilisateur doit pouvoir choisir les quatre paramètres m, a, b et x_0.

Voilà un exemple de réalisation possible :

	A	B
1	m =	128
2	a =	15
3	b =	7
4	x0 =	39
5		
6		
7		
8	suite obtenue (nombres entre 0 et m-1)	suite obtenue (nombres dans [0,1])
9	**39**	**0,3047**
10	**80**	**0,6250**
11	**55**	**0,4297**
12	**64**	**0,5000**
13	**71**	**0,5547**
14	**48**	**0,3750**
15	**87**	**0,6797**
16	**32**	**0,2500**
17	**103**	**0,8047**
18	**16**	**0,1250**
19	**119**	**0,9297**
20	**0**	**0,0000**
21	**7**	**0,0547**
22	**112**	**0,8750**
23	**23**	**0,1797**
24	**96**	**0,7500**
25	**39**	**0,3047**
26	**80**	**0.6250**

Ajouter une colonne pour savoir quand la graine apparaît de nouveau.

Voilà un exemple de réalisation possible :

	A	B	C
1	m =	128	
2	a =	15	
3	b =	7	
4	x0 =	39	
5			
6			
7			
8	suite obtenue (nombres entre 0 et m-1)	suite obtenue (nombres dans [0,1])	déjà vu ?
9	**39**	**0,3047**	
10	**80**	**0,6250**	
11	**55**	**0,4297**	
12	**64**	**0,5000**	
13	**71**	**0,5547**	
14	**48**	**0,3750**	
15	**87**	**0,6797**	
16	**32**	**0,2500**	
17	**103**	**0,8047**	
18	**16**	**0,1250**	
19	**119**	**0,9297**	
20	**0**	**0,0000**	
21	**7**	**0,0547**	
22	**112**	**0,8750**	
23	**23**	**0,1797**	
24	**96**	**0,7500**	
25	**39**	**0,3047**	**déjà vu**
26	**80**	**0,6250**	

2. Déterminer les périodes des générateurs congruentiels linéaires suivants :

a. Avec $m = 128$, $a = 15$, $b = 7$ et $x_0 = 39$

Période =

b. Avec $m = 256$, $a = 25$, $b = 16$ et $x_0 = 50$

Période =

c. Avec $m = 256$, $a = 25$, $b = 16$ et $x_0 = 10$

Période =

d. Avec $m = 256$, $a = 25$, $b = 16$ et $x_0 = 125$

Période =

e. Avec $m = 256$, $a = 136$, $b = 187$ et $x_0 = 9$

Période =

f. Avec $m = 256$, $a = 137$, $b = 187$ et $x_0 = 9$

Période =

Que remarquez-vous dans ce cas ? Pourquoi est-ce particulièrement intéressant ?

Propriété : Un générateur congruentiel linéaire a une période maximale $\Leftrightarrow$

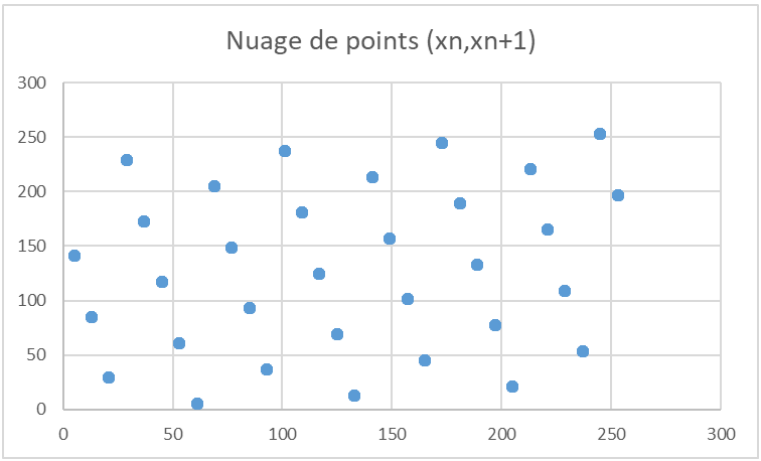
$$\begin{cases} 1.\ b \textit{ est premier avec } m \\ 2.\ \forall\ p \textit{ premier qui divise } m,\ (a-1) \textit{ est un multiple de } p \\ 3.\ (a-1) \textit{ est un multiple de } 4 \textit{ si } m \textit{ en est un} \end{cases}$$

Vérifier cette propriété sur les 6 cas précédents.
On pourra compléter le tableau suivant en mettant une croix dans une case quand un point de la propriété est vérifiée pour un générateur.

Générateur / Propriété	Point 1.	Point 2.	Point 3.
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			
f.			

3. Construire un graphique permettant de visualiser le nuage de points obtenu quand on considère l'ensemble des points dont les coordonnées sont (x_n, x_{n+1})

Avec les paramètres $m = 256$, $a = 25$, $b = 16$ et $x_0 = 125$ vous devez obtenir ceci :



On retrouve bien un point de coordonnées $(125, 69)$, un autre de coordonnées $(69, 205)$, etc ...

Modifier les paramètres du générateur et observer les nuages de points obtenus.

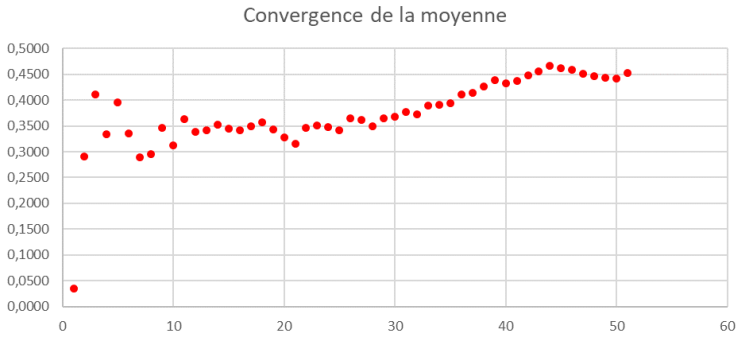
4. Tests statistiques sur un générateur congruentiel linéaire.

De nombreux tests statistiques permettent de vérifier qu'un générateur congruentiel linéaire est un *bon* générateur. Nous nous limitons ici à des tests très simples.

Avec les paramètres $m = 256$, $a = 137$, $b = 187$ et $x_0 = 9$:

- Déterminer les valeurs obtenues entre 0 et 1.
- Construire un histogramme pour visualiser la réparation des 150 premières valeurs. Commenter.
- Proposer un graphique permettant de visualiser l'évolution de la moyenne courante des premières valeurs.

  Vous devez obtenir ceci :



En pratique, des paramètres effectivement utilisés sont : $m = 2^{32}$, $a = 69069$, $b = 0$ et x_0 quelconque.